どう教えるか困る小問集合		
範囲：小問集合	難易度：★×？	得点　/22

出典：2011 年度　灘高校

次の□内に適する数を記入せよ。

(1) $x=1+\sqrt{2}$，$y=2+\sqrt{3}$，$z=4+\sqrt{6}$ のとき，
式 $xyz-4xy-yz-2zx+8x+4y+2z-8$ の値は□である。

(2) a，b は 0 でない定数とする。xy 平面上で，

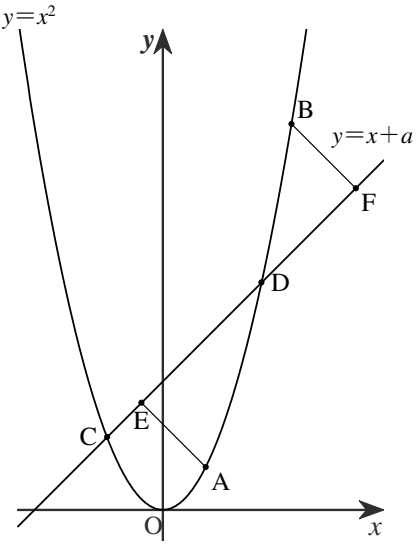
2 直線 $x+\sqrt{6}y=9\sqrt{2}$，$\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}=1$ の交点が，

2 直線 $\dfrac{x}{b}+\dfrac{y}{a}=0$，$\sqrt{6}x+y=8\sqrt{3}$ の交点と一致するとき，

$a=$□，$b=$□である。

(3) a，b は正の整数で，a は奇数，b は素数とする。
x の 2 次方程式 $x^2-ax-b^3=0$ が整数の解をもつとき，
$a=$□，$b=$□である。

(4) xy 平面上に放物線 $y=x^2$ がある。この放物線上に 2 点 A (1, 1)，B (3, 9) をとる。また，右図のように放物線と 2 点 C，D で交わる直線 $l: y=x+a$（a は定数）をとり，A，B から直線 l にそれぞれ垂線 AE，BF を引いたとき，AE＝BF となるようにする。このとき，$a=$□であり，線分 CD の長さは□である。



※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】　※配点は管理人が適当につけたものです。

（1）（4 点）

$xyz-4xy-yz-2zx+8x+4y+2z-8$

x に着目して降べきの順に整理（※1）すると，

$(yz-4y-2z+8)x-yz+4y+2z-8$

$=(yz-4y-2z+8)x-(yz-4y-2z+8)$

$=(yz-4y-2z+8)(x-1)$

$=(y-2)(z-4)(x-1)$，$x=1+\sqrt{2}$，$y=2+\sqrt{3}$，$z=4+\sqrt{6}$を代入し，

$\sqrt{3}\times\sqrt{6}\times\sqrt{2}=\mathbf{6}$

（※1）大抵の高校の入学前春休み課題で知るやつである。

受験の月さま：https://examist.jp/mathematics/expression/seisikinoseiri/

でも参照すべし。中学生向けの因数分解の方法は分からない。

（2）（3 点×2）

長々と書いてあるが結局 4 直線が 1 点で交わるので，

まずは 2 直線 $x+\sqrt{6}y=9\sqrt{2}\cdots①$，$\sqrt{6}x+y=8\sqrt{3}\cdots②$

の交点を求めれば良い。①の両辺$\sqrt{6}$倍して，$\sqrt{6}x+6y=18\sqrt{3}\cdots①'$

$①'-②$より，$5y=10\sqrt{3}$，$y=2\sqrt{3}$，②に代入し，$x=3\sqrt{2}$

$\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}=1$，$\dfrac{x}{b}+\dfrac{y}{a}=0$ に代入し，

$\dfrac{3\sqrt{2}}{a}+\dfrac{2\sqrt{3}}{b}=1\cdots③$，$\dfrac{2\sqrt{3}}{a}+\dfrac{3\sqrt{2}}{b}=0\cdots④$

$③\times2\sqrt{3}$，$④\times3\sqrt{2}$より，$\dfrac{6\sqrt{6}}{a}+\dfrac{12}{b}=2\sqrt{3}\cdots③'$，$\dfrac{6\sqrt{6}}{a}+\dfrac{18}{b}=0\cdots④'$

$③'-④'$より，$-\dfrac{6}{b}=2\sqrt{3}$，$\boldsymbol{b=-\sqrt{3}}$

③に代入し，$\boldsymbol{a=\sqrt{2}}$

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。

（3）（3 点×2）

x の 2 次方程式 $x^2-ax-b^3=0$ が整数の解を持つので，

その整数の解を m，$-n$ とすると，

$x^2-ax-b^3=(x-m)(x+n)=x^2-(m-n)-mn$ と表されるから，

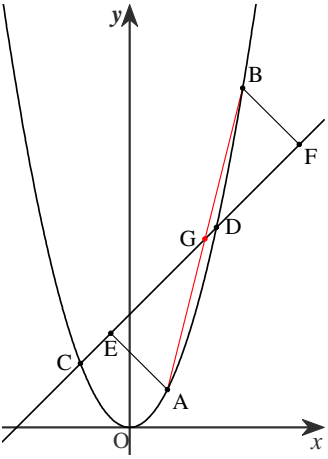
$a=m-n$，$b^3=mn$ となる。

ここで a は奇数だから，m，n の偶奇は異なる（いずれか一方が偶数で，いずれか一方が奇数となる）。

よって mn は偶数となるが，b は素数のため，素数で偶数なのは 2 しかない，

よって $\boldsymbol{b=2}$ となる。$m=8$，$n=1$ となり $a>0$ なので，$\boldsymbol{a=7}$

（4）（3 点×2）



AB と直線 l の交点を G とすると，

△GEA≡△GFB となるので，点 G は AB の中点となる。よって G(2, 5) を直線 l は通るから，

$5=2+a$，$\boldsymbol{a=3}$

$y=x^2$ と $y=x+3$ の交点の x 座標を求めると，

$x^2-x-3=0$，$x=\dfrac{1\pm\sqrt{13}}{2}$ となるから，

C の x 座標は $\dfrac{1-\sqrt{13}}{2}$，D の x 座標は $\dfrac{1+\sqrt{13}}{2}$

ここで，直線 CD の傾きは 1 であることから，点 C を通り x 軸に平行な直線と，点 D を通り y 軸に平行な直線との交点を H とすると，△CHD は直角二等辺三角形となる。

$\mathrm{CH}=\mathrm{DH}=\sqrt{13}$ となるから，$\mathrm{CD}=\sqrt{2}\times\sqrt{13}=\boldsymbol{\sqrt{26}}$

【コメント】

（1）と（3）は中学生にどう教えるべきなのか凄く迷います。高校生以上が解くなら余裕ですが，中学生こんな解法知らないと思います。灘を受験するなら常識なのでしょうか？難関私立向け受験ワーク等には当たり前に載っている？まあ最悪（1）は因数分解せずそのまま計算しても良いですね。（2）は計算がかなり面倒くさいです。（4）は高校入試らしい問題ですね，合同な三角形，直角二等辺三角形に気づけるかが勝負です。

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/